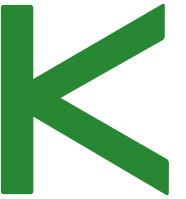




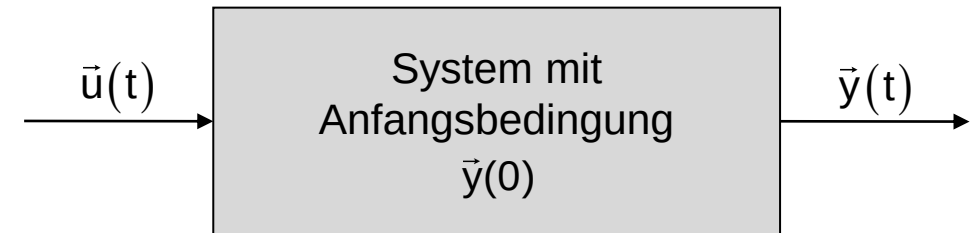
VL 6: Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich

Lösung linearer Differentialgleichungen

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



- Viele technischen Anwendungen lassen sich zumindest näherungsweise als lineare, zeitinvariante Systeme beschreiben, die durch lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschrieben werden
- Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten können über eine sogenannte Vier-Schritt-Methode gelöst werden
- Zur Charakterisierung von Systemen werden gerne Sprung- und Impulsantworten verwendet, sie können ebenfalls mit der Vier-Schritt-Methode berechnet werden



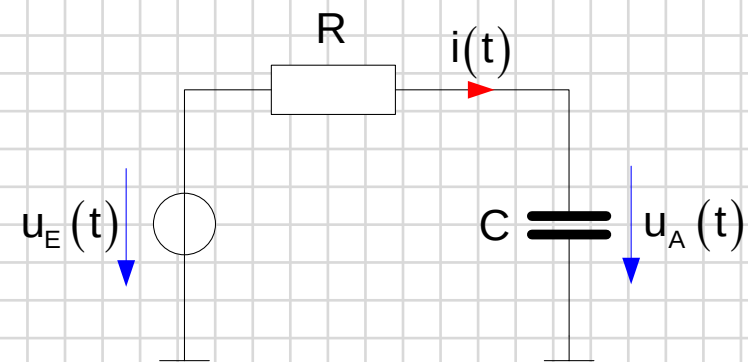
- Allgemeine Form der linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^Ny}{dt^N} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^Mu}{dt^M}$$

- Zur Charakterisierung dieser Systeme wird das Einschwingverhalten $y(t)$ eines Systems unter Berücksichtigung von Anfangswerten des Signals $y(t = 0)$ bestimmt
- Diese Aufgabenstellungen werden in der Mathematik als Anfangswertprobleme bezeichnet, die Lösung dieser Anfangswertprobleme erfolgt mit der Vier-Schritt-Methode

- Vier-Schritt-Methode umfasst folgende Schritte

- Berechnung der homogenen Lösung
- Berechnung einer partikulären Lösung
- Superposition von homogener und partikulärer Lösung
- Bestimmung der Konstanten über Anfangsbedingung



Beispiel: Lösung der allgemeinen homogenen Differentialgleichung

1. Allgemeine homogene Lösung $u_H(t)$ bestimmen,
also Lösung für $u_E(t) = 0$, das System ist sich
also selbst überlassen

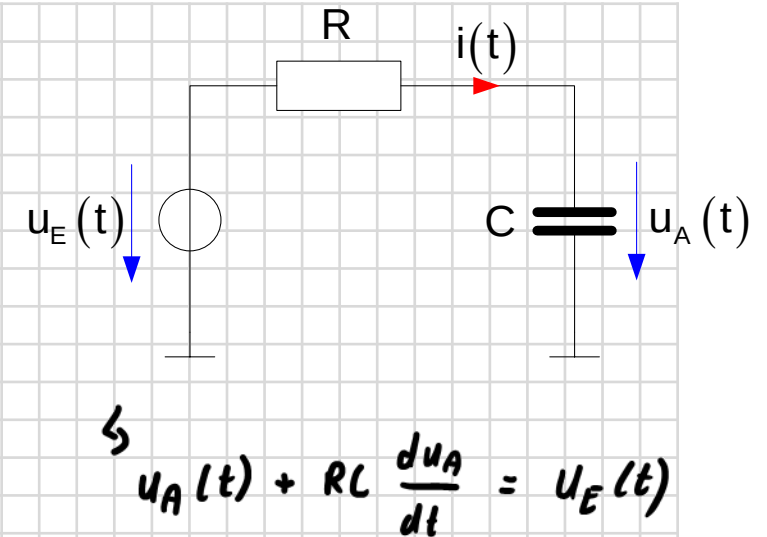
$$u_A(t) + RC \frac{du_A}{dt} = 0$$

Damit die Lösung für alle Zeiten gilt, wird eine
Funktion verwendet, die sich nach Ableitung auf
sich selbst abbildet

$$x(t) = e^{\lambda t} \quad \frac{dx}{dt} = \lambda e^{\lambda t}$$

Ansatz: $u_H(t) = \underline{u_0} e^{\lambda t}$ *unbekannte Amplitude*

Einsetzen in DGL: $u_0 e^{\lambda t} + RC u_0 \lambda e^{\lambda t} = 0$



Beispiel: Lösung der allgemeinen homogenen Differentialgleichung

$$U_0 e^{\lambda t} + RL U_0 \lambda e^{\lambda t} = 0 \quad | : U_0 e^{\lambda t}$$

$$\boxed{1 + RL \lambda = 0} \rightarrow \text{charakteristische Gleichung zur Bestimmung von } \lambda$$

↪ Auflösen nach λ : $\lambda = -\frac{1}{RL}$

↪ Mit der Gleichung werden die Werte von λ bestimmt, für die die Exp.-Funktion die vorliegende, homogene DGL löst.

Homogene Lösung mit unbekannter Amplitude

$$U_H(t) = U_0 e^{\lambda t} = U_0 e^{-\frac{1}{RL} t}$$

Beispiel: Berechnung einer partikulären Lösung



2. Eine partikuläre Lösung $u_p(t)$ bestimmen, also eine Lösung die zu dem konkreten Eingangssignal $u_E(t)$ passt. Beispiel $u_E(t) = U_E \sigma(t)$

Damit gilt für $t \geq 0$

$$U_E = u_p(t) + RC \frac{du_p}{dt}$$

Wenn das Ausgangssignal $u_p(t) = U_E$ konstant wäre, wäre die Gleichung erfüllt, weil die Ableitung wegfällt

$$u_p(t) = U_E$$

3. Superposition von homogener und partikulärer Lösung für $t \geq 0$

$$U_A(t) = u_p(t) + u_H(t) = U_E + \underset{\uparrow}{U_0} e^{-\frac{1}{RC} t}$$

alles bekannt bis auf U_0 ?

Beispiel: Bestimmung der Konstanten über Anfangsbedingungen



4. Bestimmung der Konstanten über Anfangsbedingungen

Beispiel: $U_A(0) = U_1$

Einsetzen des Zeitpunkts $t = 0$ in die Lösung der DGL

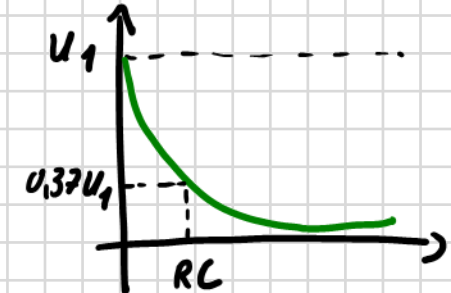
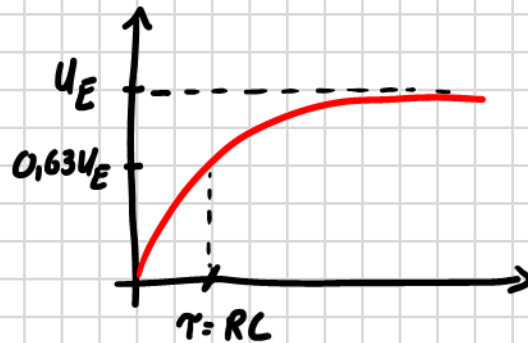
$$U_A(0) = U_E + U_0 e^{-\frac{1}{RC} 0} = U_E + U_0$$

$U_1 = U_E + U_0 \rightarrow$ Auflösen nach U_0 ergibt $U_0 = U_1 - U_E$

Damit gilt für die Lösung für $t > 0$

$$U_A(t) = U_E + (U_1 - U_E) e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$U_A(t) = \underbrace{U_E (1 - e^{-\frac{1}{RC} t})}_{\text{Reaktion des Systems auf die Anregung}} + \underbrace{U_1 e^{-\frac{1}{RC} t}}_{\text{Reaktion auf Anfangsbedingung}}$$



Beispiel: Bestimmung der Konstanten über Anfangsbedingungen



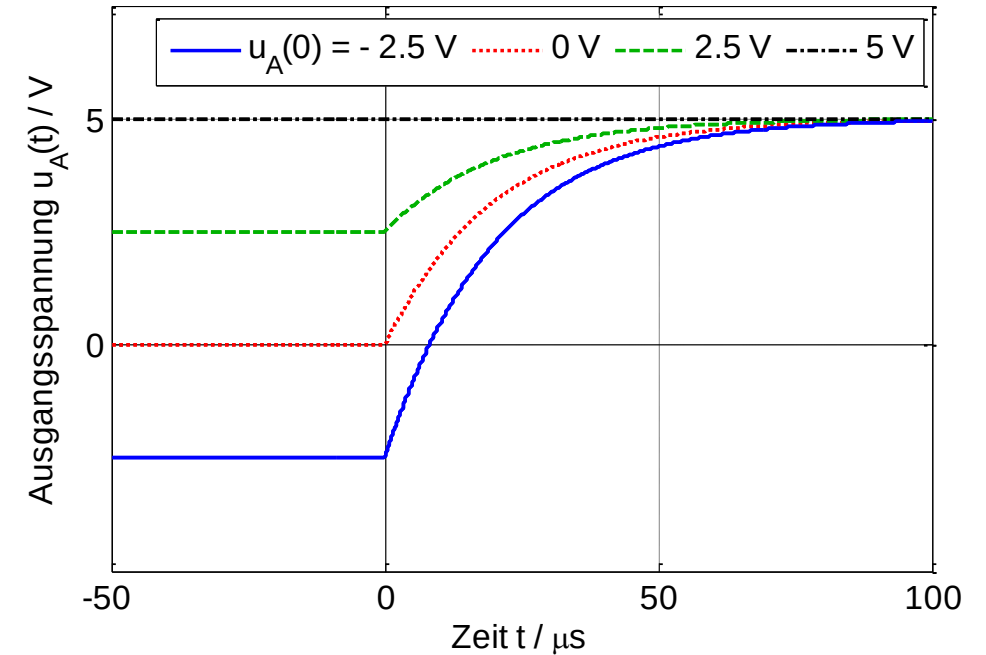
In der Systemtheorie-VL wird die Lösung von DGL's
mit Hilfe der Laplace-Transformation vorgestellt

↳ Ausführliche Darstellung zur Lösung von DGL's → Skript, HTW-VL

Beispiel: Bestimmung der Konstanten über Anfangsbedingungen



- Darstellung des Einschwingverhaltens der Kondensatorsspannung $u_A(t)$ für $U_{E0} = 5\text{ V}$, $R = 5\text{ k}\Omega$ und $C = 4\text{ nF}$ bei unterschiedlichen Anfangswerten
- Das Ausgangssignal schwingt abhängig von dem Anfangswert auf den Endwert von $u_A = 5\text{ V}$ ein



Schritt	Beschreibung
1	Lösung der homogenen Differentialgleichung über Ansatz $y_H(t) = y_0 e^{\lambda t}$ durch Lösen der charakteristischen Gleichung $0 = a_0 + a_1 \lambda + a_2 \lambda^2 + \dots + a_n \cdot \lambda^n$
2	Bestimmung einer partikulären Lösung $y_P(t)$ - über einen Lösungsansatz je nach Eingangssignal - über die Methode Variation der Konstanten
3	Superposition von allgemeiner homogener und spezieller partikulärer Lösung $y(t) = y_H(t) + y_P(t)$
4	Bestimmung der nicht definierten Konstanten über Anfangsbedingungen

- Bei homogenen Differentialgleichungen wird das Eingangssignal $u(t)$ zu null gesetzt

$$a_0 \cdot y_H(t) + a_1 \cdot \frac{dy_H}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2 y_H}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^N y_H}{dt^N} = 0$$

- Sie besteht aus einer mit den Koeffizienten a_n gewichteten Summe der Funktion $y_H(t)$ und ihren Ableitungen
- Zur Lösung wird eine Exponentialfunktion angesetzt, da ihre Ableitung wieder eine Exponentialfunktion ist

$$y_H(t) = Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} \quad \frac{d^n y_H}{dt^n} = \lambda^n \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t}$$

- Einsetzen in die homogene Differentialgleichung ergibt

$$\begin{aligned} 0 &= a_0 \cdot y_H(t) + a_1 \cdot \frac{dy_H}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2 y_H}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^N y_H}{dt^N} \\ &= a_0 \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} + a_1 \cdot \lambda \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} + a_2 \cdot \lambda^2 \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} + \dots + a_N \cdot \lambda^N \cdot Y_0 \cdot e^{\lambda \cdot t} \end{aligned}$$

Lösung der allgemeinen homogenen Differentialgleichung



Netzwerk-Bsp. DGL höhere Ordnung

↘ Feder-Masse-System

- Gleichung ist für $Y_0 = 0$ erfüllt, Fall ist jedoch technisch weniger von Interesse
- Für $Y_0 \neq 0$ kann die Gleichung vereinfacht werden zu

$$0 = a_0 + a_1 \cdot \lambda + a_2 \cdot \lambda^2 + \dots + a_N \cdot \lambda^N$$

- Mit der Gleichung werden die Werte λ_n bestimmt, für die die Exponentialfunktion die vorliegende homogene Differentialgleichung löst, sie wird charakteristische Gleichung des Systems genannt
- Polynom N-ter Ordnung weist N Nullstellen auf, so dass N Werte $\lambda_1 \dots \lambda_N$ Lösungen der charakteristischen Gleichung sind
- Allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung $y_h(t)$ ergibt sich bei einfachen Werten λ_n aus der Linearkombination

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} + \dots + Y_N \cdot e^{\lambda_N \cdot t}$$

- Existiert ein P-facher Wert λ_1 , ergibt sich die homogene Lösung

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot t \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + \dots + Y_P \cdot t^{P-1} \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_{P+1} \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} + Y_{P+2} \cdot e^{\lambda_3 \cdot t} + \dots + Y_N \cdot e^{\lambda_{N-P+1} \cdot t}$$



- Bestimmung einer partikulären oder speziellen Lösung der Differentialgleichung für $u(t) \neq 0$ und $t \geq 0$

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \dots + a_N \cdot \frac{d^Ny}{dt^N} = b_0 \cdot u(t) + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} + \dots + b_M \cdot \frac{d^Mu}{dt^M}$$

- Wesentlich ist, dass eine beliebige partikuläre Lösung ausreicht, da sie durch Kombination mit der allgemeinen homogenen Lösung das Anfangswertproblem beschreibt
- Partikuläre Lösung der Differentialgleichung kann auf verschiedene Arten bestimmt werden, hier wird die Lösung durch Lösungsansätze vorgestellt
- Lösungsansätze sind im Allgemeinen von der Ordnung der Differentialgleichung abhängig, für eine konstante Anregung $u(t) = U$ kann immer der Ansatz $y(t) = Y$ verwendet werden
- Freier Parameter Y des Lösungsansatzes ergibt sich aus dem vorliegenden Eingangssignal sowie der vorliegenden Differentialgleichung

Superposition von homogener und partikulärer Lösung / Bestimmung der Konstanten über Anfangsbedingungen



- Summe aus homogener und partikulärer Lösung weist Parameter auf, die bestimmt werden müssen
- Es kann gezeigt werden, dass bei einer Differentialgleichung N-ter Ordnung N Parameter bestimmt werden müssen, damit müssen N Bedingungen bekannt sein
- Bei Anfangswertproblemen sind diese Bedingung die Anfangswerte der Funktion $y(t)$ und ihrer $N - 1$ Ableitungen



Interpretation der charakteristischen Gleichung bzgl. Stabilität und Schwingungsneigung

$$a_0 y_H(t) + a_1 \frac{dy_H}{dt} + \dots + a_N \frac{d^N y_H}{dt^N} = 0$$

↳ Ansatz: $y_H(t) = u_0 e^{\lambda t}$ führt zur charaktl. Gleichung

$$a_0 + a_1 \lambda^1 + a_2 \lambda^2 + \dots + a_N \lambda^N = 0$$

Später behandelt:

Werte λ_n werden

Eigenwerte genannt

und entsprechen

den Polen der

Übertragungsfunktion!

Charaktl. Gleichung hat N Lösungen λ_n , unter der Annahme, dass alle λ_n einfache Lösungen sind, gilt

$$y_H(t) = y_1 e^{\lambda_1 t} + y_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + y_N e^{\lambda_N t}$$

→ Die Werte von λ_n bestimmen, wie sich das System nach der Anregung verhält und sind damit verantwortlich für die Stabilität

(Schwingungsfähiges System $\lambda_{1,2} = \delta_0 \pm j\omega_0 \leftarrow$ konj. komplex

Vier-Schritt-Methode – Stabilität und charakteristische Gleichung

- Stabile Systeme kehren nach einer Anregung mit endlicher Energie wieder in ihren Ausgangszustand zurück
- Verhalten des Systems nach der Anregung wird durch die homogene Lösung der Differentialgleichung beschrieben, sie setzt sich bei einfachen Lösungen λ_n aus einer Linearkombination von Exponentialfunktionen zusammen

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} + \dots + Y_N \cdot e^{\lambda_N \cdot t}$$

- Damit die homogene Lösung für $t \rightarrow \infty$ zu null wird, müssen die Lösungen λ_n einen Realteil $\text{Re}(\lambda_n) < 0$ aufweisen, besitzt ein Wert λ_n einen positiven Realteil, divergiert der entsprechende Summand der homogenen Lösung und damit auch die gesamte Lösung der homogenen Differentialgleichung
- Liegt mit λ_1 eine P-fache Lösung der charakteristischen Gleichung vor, weisen die zugehörigen Summanden der homogenen Lösung Terme der Form

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + Y_2 \cdot t \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + \dots + Y_p \cdot t^{p-1} \cdot e^{\lambda_1 \cdot t}$$

Vier-Schritt-Methode – Stabilität und charakteristische Gleichung

- Exponentialfunktion fällt schneller und wächst schneller als jede Potenz von t , damit konvergiert diese Summe ebenfalls für einen negativen Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_1) < 0$, und sie divergiert für einen positiven Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_1) > 0$, es ist unerheblich, ob die Lösungen λ_n reell oder komplex sind
- Sonderfall: Lösungen mit einem Realteil $\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$ dar.

$$y_H(t) = Y_1 \cdot e^{0 \cdot t} + Y_2 \cdot e^{(0+j\omega) \cdot t} + Y_3 \cdot e^{(0-j\omega) \cdot t} + \dots = Y_1 + Y_2 \cdot e^{j\omega \cdot t} + Y_3 \cdot e^{-j\omega \cdot t} + \dots$$

- Lösungen sind konstant bzw. schwingen mit konstanter Amplitude, für den Fall einfacher Lösungen liegt damit weder eine konvergente, noch eine divergente Lösung vor, Fall entspricht dem diskutierten Fall der Grenzstabilität des zugehörigen Systems
- Besitzt eine Lösung mit $\operatorname{Re}(\lambda_n) = 0$ eine Vielfachheit von $P > 1$, entstehen Terme der Form

$$y_H(t) = Y_1 + Y_2 \cdot t + Y_3 \cdot t^2 + \dots + Y_4 \cdot e^{j\omega \cdot t} + Y_5 \cdot t \cdot e^{j\omega \cdot t} + Y_6 \cdot t^2 \cdot e^{j\omega \cdot t} + \dots + Y_7 \cdot e^{-j\omega \cdot t} + Y_8 \cdot t \cdot e^{-j\omega \cdot t} + Y_9 \cdot t^2 \cdot e^{-j\omega \cdot t} + \dots$$

- Exponentialfunktion dämpft die Terme t^n nicht, die Ausdrücke divergieren und damit die gesamte homogene Lösung, System ist instabil

Vier-Schritt-Methode – Zusammenfassung Stabilität und charakteristische Gleichung



Eigenschaft	Lösungen λ_n der charakteristischen Gleichung
Asymptotisch stabiles System	Alle Lösungen λ_n besitzen einen negativen Realteil $\text{Re}(\lambda_n) < 0$
Grenzstabiles System	Alle Lösungen λ_n besitzen einen negativen Realteil $\text{Re}(\lambda_n) < 0$, zusätzlich liegt mindestens eine einfache Lösung mit $\text{Re}(\lambda_n) = 0$ vor
Instabiles System	Es existiert mindestens eine Lösung λ_n mit positivem Realteil $\text{Re}(\lambda_n) > 0$ oder eine mehrfache Lösung mit $\text{Re}(\lambda_n) = 0$